

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):
<https://youtu.be/h1qyvZUXWiM?si=jUmGHDJObYlxfQq>
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
<https://github.com/bilday08/Master-UIT-ResearchMethodology/blob/main/Phan%20H%E1%BB%93ng%20H%E1%BA%A1nh%20-%20CS2205.JAN2026.DeCuong.FinalRepor.Template.Slide.pdf>
- Link Github:
<https://github.com/bilday08/Master-UIT-ResearchMethodology>

- Họ và Tên: Phan Hồng Hạnh
- MSSV: 250201057
- Lớp: CS2205.CH203
- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 9/10
- Số buổi vắng: 1



ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

NGHIÊN CỨU HỌC TƯƠNG PHẢN CÓ GIÁM SÁT TRONG PHÂN LOẠI CUNG BẠC CẢM XÚC TIẾNG VIỆT TRÊN MẠNG XÃ HỘI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

SUPERVISED CONTRASTIVE LEARNING FOR VIETNAMESE FINE-GRAINED EMOTION CLASSIFICATION ON SOCIAL MEDIA TEXT

TÓM TẮT (Tối đa 400 từ)

Sự bùng nổ của mạng xã hội tại Việt Nam (Facebook, TikTok, Threads, YouTube) tạo ra khối lượng bình luận khổng lồ phản ánh tâm lý cộng đồng. Việc nhận diện cung bậc cảm xúc chi tiết (fine-grained emotion) thay vì chỉ phân loại tích cực/tiêu cực đóng vai trò then chốt cho chăm sóc khách hàng tự động, quản trị danh tiếng thương hiệu và phân tích dư luận. Tuy nhiên, bài toán đối mặt ba thách thức cốt lõi: văn bản ngắn và nhiễu (từ lóng, teencode, emoji); tính đa nhãn khi một bình luận mang nhiều cảm xúc đan xen; và độ tương đồng cao giữa các cảm xúc gần nghĩa khiến các hàm mất mát truyền thống dễ nhầm lẫn.

Chúng tôi đề xuất một khung kiến trúc nhẹ, kết hợp mô hình ViSoBERT (được huấn luyện trước chuyên biệt cho mạng xã hội tiếng Việt) với một hàm mất mát tương phản có giám sát đóng vai trò điều hòa hình học cho không gian biểu diễn. Hàm mục tiêu kết hợp Binary Cross-Entropy (BCE) với thành phần tương phản: $L_{Joint} = \alpha L_{CE} + (1 - \alpha) L_{SupCon}$. Hai biến thể được so sánh bao gồm: SCL nguyên bản (mọi cặp chia sẻ ≥ 1 nhãn là cặp dương) và JSCL có trọng số Jaccard (gán trọng số mềm theo mức chồng lấn nhãn). Các cặp tương phản được sinh ngẫu nhiên qua cơ chế hai khung nhìn dựa trên dropout, sau đó được chiếu xuống không gian 128 chiều và thực hiện chuẩn hóa L2.

Thực nghiệm trên bộ chuẩn ViGoEmotions (20.664 bình luận, 27 nhãn cảm xúc chi tiết và nhãn trung tính) cho thấy SCL nguyên bản làm giảm Macro F1 do tách lớp quá mạnh, trong khi JSCL giữ ổn định Recall, cải thiện Precision và Subset Accuracy, đồng thời tạo các cụm cảm xúc cô đọng và dễ diễn giải hơn trên t-SNE. Nghiên cứu khẳng định cách định nghĩa cặp dương có ý thức về chồng lấn nhãn là hướng tiếp cận hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên cho nhận diện cảm xúc đa nhãn tiếng Việt.

GIỚI THIỆU (Tối đa 1 trang A4)

Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội tiếng Việt đã trở thành tấm gương phản chiếu tâm lý người dùng theo thời gian thực. Nhu cầu hiểu cung bậc cảm xúc (ngưỡng mộ, mỉa mai, biết ơn, tuyệt vọng...) ngày càng cấp thiết, vượt xa khả năng của phân loại cảm xúc hai cực truyền thống. Đề tài được lựa chọn vì tính thời sự của dữ liệu mạng xã hội tiếng Việt và vì khoảng trống nghiên cứu: chưa có công trình nào kết hợp đồng thời một mô hình ngôn ngữ chuyên biệt cho mạng xã hội tiếng Việt, bài toán đa nhãn, và tập nhãn cảm xúc chi tiết có độ chồng lấn rất cao.

Văn bản mạng xã hội tiếng Việt vừa ngắn vừa nhiễu (Noise & Brevity); một bình luận thường mang nhiều cảm xúc cùng lúc (Multi-label Overlap); và ranh giới giữa các cảm xúc gần nghĩa rất mờ (High Inter-class Similarity). Các hàm mất mát như CE/BCE chỉ tối ưu ranh giới quyết định mà không định hình cấu trúc không gian biểu diễn, nên dễ trộn lẫn các cảm xúc “song sinh” như buồn và tuyệt vọng.

Mô tả bài toán (Input → Output)

- **Input:** Một đoạn văn bản thô từ mạng xã hội tiếng Việt (có thể chứa từ lóng, teencode, emoji).
- **Output:** Một vector nhãn đa điểm (multi-hot) trên 28 chiều, gồm 27 nhãn cảm xúc chi tiết và 1 nhãn neutral; mỗi bình luận có thể được gán đồng thời nhiều nhãn.

Đối tượng là bài toán phân loại đa nhãn cảm xúc chi tiết cho văn bản mạng xã hội tiếng Việt. Phạm vi được giới hạn ở: backbone ViSoBERT; bộ dữ liệu chuẩn ViGoEmotions; và hai biến thể tương phản SCL và JSCL kết hợp với BCE. Nghiên cứu không bao gồm huấn luyện trước (pre-training) mô hình mới hay so sánh với các LLM tổng quát.

Phương pháp nghiên cứu

Bước	Nội dung	Phương pháp / Công cụ
1	Khảo sát và tổng hợp công trình liên quan	Đọc – tóm tắt – nhận diện mẫu (Pattern Recognition)
2	Chuẩn bị dữ liệu ViGoEmotions	Tiền xử lý, phân tích thống kê (EDA)
3	Xây dựng khung mô hình BCE + SCL/JSCL	ViSoBERT, projection head, PyTorch
4	Huấn luyện & tinh chỉnh	AdamW, Google Colab GPU T4
5	Đánh giá định lượng & định tính	6 độ đo + t-SNE + phân tích lỗi

Ứng dụng thực tế: Kết quả có thể được tích hợp vào hệ thống lắng nghe mạng xã hội (social listening), chăm sóc khách hàng tự động và phân tích phản hồi sản phẩm cho thị trường Việt Nam.

MỤC TIÊU (Viết trong vòng 3 mục tiêu)

1. **So sánh hai biến thể tương phản:** Triển khai và đánh giá đối chứng hai cách định nghĩa cặp dương SCL nguyên bản (chồng lẫn nhãn > 0) và JSCL có trọng số Jaccard trên bộ ViGoEmotions, định lượng bằng 6 độ đo: Subset Accuracy, Macro Precision, Macro Recall, Macro F1, Weighted F1 và Micro F1.
2. **Xây dựng khung kiến trúc kết hợp:** Thiết kế và hiện thực một framework phân loại đa nhãn cảm xúc tiếng Việt trên backbone ViSoBERT, kết hợp hàm mất mát phân loại BCE với hàm tương phản có giám sát SCL theo cơ chế đồng huấn luyện $L_{Joint} = \alpha L_{CE} + (1 - \alpha)L_{SupCon}$.
3. **Phân tích không gian biểu diễn và lỗi:** Trực quan hóa không gian nhúng bằng t-SNE và phân tích ma trận nhầm lẫn cho các cặp cảm xúc dễ lẫn (anger↔annoyance, joy↔amusement...), nhằm lý giải khi nào và vì sao học tương phản phát huy tác dụng hoặc thất bại.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Nội dung

Học tương phản (Contrastive Learning) tối ưu không gian biểu diễn bằng cách kéo gần các cặp mẫu tương đồng và đẩy xa các cặp khác biệt. Học tương phản có giám sát (SCL, Khosla et al. 2020) tận dụng nhãn để coi mọi mẫu cùng lớp trong một batch là cặp dương, tạo nhiều cặp dương/âm cho mỗi anchor, loss được tính trên biểu diễn đã chuẩn hóa L2 và chia tỉ lệ theo nhiệt độ τ .

Với bài toán đa nhãn, hàm phân loại chính là Binary Cross-Entropy (BCE), coi mỗi trong 28 nhãn là một bài toán nhị phân độc lập. Tuy nhiên BCE bộc lộ ba giới hạn: (1) không trực tiếp học biểu diễn, (2) bỏ qua tương quan giữa các nhãn, và (3) dễ mắc ranh giới cụm bị mờ. Đây chính là động lực để bổ sung thành phần tương phản như một bộ điều hòa hình học. Backbone được chọn là ViSoBERT (Nguyen et al. 2023) - mô hình BERT đơn ngữ (~100 triệu tham số) huấn luyện trước trên văn bản mạng xã hội tiếng Việt, xử lý tốt teencode/emoji và đủ nhẹ để fine-tune trên một GPU T4.

2. Phương pháp

Qua Tiến trình ứng dụng học tương phản ghi nhận sự phát triển nổi tiếp rõ rệt, khởi đầu từ nền móng SCL cho ảnh đơn nhãn của **Khosla et al. (2020)**, được **Gunel et al. (2021)** đưa vào tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ qua hàm mục tiêu kết hợp $L = (1-\lambda) \cdot L_{CE} + \lambda \cdot L_{SCL}$, cho đến khi **Lin et al. (2023)** tổng quát hóa khái niệm cặp dương cho văn bản đa nhãn bằng biến thể JSCL dựa trên trọng số Jaccard. Xu hướng này tiếp tục được tối ưu cho dữ liệu microblog ngắn và nhiễu nhờ cơ chế hai khung nhìn (two-view) qua dropout của **Huang & Usbeck (2024)**, kết hợp cùng các ràng

KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT CHO PHÂN LOẠI ĐA NHÃN CẢM XÚC BÌNH LUẬN (PROPOSED ARCHITECTURE FOR MULTI-LABEL SENTIMENT CLASSIFICATION)

1. KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT (TƯ DUY THUẬT TOÁN) / PROPOSED ARCHITECTURE (ALGORITHMIC THINKING)

Nhánh phân loại (Classification Branch):

- Classification Head → 28 logits → L_{BCE}

Nhánh tương phản (Contrastive Branch):

- Projection Head (768 → 768 → ReLU → 128) → Chuẩn hóa L2 (L2-norm) → L_{Con} (SCL / JSCL)

Hàm mất mát tổng hợp (Total Loss L):

$$L = (1 - \alpha) \cdot L_{BCE} + \alpha \cdot L_{Con}$$

$$(\alpha = 0.05, \tau = 0.1)$$

2. CƠ CHẾ SINH CẶP TƯƠNG PHẢN (TWO-VIEW) / CONTRASTIVE PAIR GENERATION MECHANISM

Batch

Dropout ngẫu nhiên (Random Dropout)

ViSoBERT Encoder → [CLS] **Khung nhìn 1 (View 1)**

Hai biểu diễn khác nhau nhẹ về hình học nhưng đồng nhất về ngữ nghĩa (Two geometrically slightly different but semantically identical representations)

ViSoBERT Encoder → [CLS] **Khung nhìn 2 (View 2)**

Batch

Hai biểu diễn khác nhau nhẹ về hình học nhưng đồng nhất về ngữ nghĩa
(Two geometrically slightly different but semantically identical representations)

3. HÀM MẤT MÁT (MÔ TẢ THUẬT TOÁN)

BCE (Làm mượt nhân $\epsilon=0.1$):	SCL (Strict - Chặt chẽ):	JSCL (Jaccard):
$L_{BCE} = BCEWithLogits(\text{logits}, y - (1 - \epsilon) + 0.5 \cdot \epsilon)$	Binary mask Cặp dương (positive pair) khi $\text{overlap}(i, s) > 0$	Trọng số mềm (soft weight) $w(i, s) = \frac{ I_i \cap I_s }{ I_i \cup I_s }$
Làm mịn nhãn thực tế (Smooths true labels)	Chỉ tổng trên các cặp có chung ≥ 1 nhãn (Only sums over pairs sharing ≥ 1 label)	Hệ số Jaccard để kéo gần các cặp (Jaccard coefficient to pull pairs closer based on label overlap)

4. CẤU HÌNH HUẤN LUYỆN / TRAINING CONFIGURATION

Tối ưu hóa (Optimizer):	AdamW (weight decay 0.01)	Max Length:	128
Learning Rate:	2×10^{-5}	Warmup:	10%
Epochs:	5	Gradient Clipping:	1.0
Môi trường tính toán (Computing Environment):	Google Colab GPU T4, ViSoBERT fine-tune end-to-end		

* Bộ mã hình được so sánh trên cùng seed:
(1) BCE baseline, (2)

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

- 4

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng DBLP)

- [1]. P. Khosla, P. Teterwak, C. Wang, A. Sarna, Y. Tian, P. Isola, A. Maschinot, C. Liu, and D. Krishnan, "Supervised Contrastive Learning," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 18661–18673.
- [2]. B. Gunel, J. Du, A. Conneau, and V. Stoyanov, "Supervised Contrastive Learning for Pre-trained Language Model Fine-tuning," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [3]. N. K. Nguyen, D. V. Thin, et al., "ViSoBERT: A Pre-trained Language Model for Vietnamese Social Media Text Processing," in *Proc. 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2023, pp. 5191–5207.
- [4]. T. Wang, J. Lin, et al., "Revisiting Supervised Contrastive Learning for Microblog Classification," in *Proc. 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2024.
- [5]. D. Demszky, D. Movshovitz-Attias, J. Ko, A. Cowen, G. Nemade, and S. Ravi, "GoEmotions: A Dataset of Fine-Grained Emotions," in *Proc. 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2020, pp. 4040–4054.
- [6]. J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," in *Proc. NAACL-HLT*, 2019, pp. 4171–4186.
- [7]. UIT-NLP, "ViGoEmotions: A Vietnamese Fine-Grained Emotion Dataset for Social Media and E-commerce Text," HuggingFace Datasets, uitnlp/vigoemotions. [Online]. Available: <https://huggingface.co/datasets/uitnlp/vigoemotions>
- [8]. L. van der Maaten and G. Hinton, "Visualizing Data using t-SNE," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 9, pp. 2579–2605, 2008.